VIII klasiIvarianti

1. ამოხსენით განტოლება: $\frac{x+3}{x}+\frac{x}{x-2}=5$;

ა) $x=\frac{2}{3};3$; ბ) $x=-\frac{2}{3};-3$; გ) $x=3$; დ) $x=0$; ე) $x\in\varnothing$; ვ) $x=-3$.

2. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც განტოლებას გააჩნია ერთი ფესვი: $(a+1)x^2-2ax+(a-3)=0$.

ა) a=1,5 ბ) a=-1,5გ) a=-1,5 ან a= -1 დ) a= 2/3 ე) aє R ვ)aє $\varnothing$

3. ორიმუშა გარკვეულ სამუშაოს შესრულებას ერთად ანდომებს 3სთ-ს. ხოლო მარტო პირველი იგივე სამუშაოს ასრულებს 4 საათში. რა დროს მოანდომებს მარტო მეორე ამავე სამუშაოს შესრულებას?

ა) 2სთ; ბ) 2სთ და 30 წთ; გ) 5სთ და 45 წთ; დ) 4 სთ და 15 წთ; ე)12სთ; ვ)9სთ

4. მართკუთხასამკუთხედისკათეტებიისეშეეფარდებაერთმანეთს, როგორც 3:2. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) 1 გ) $\frac{2}{3}$ დ)$\frac{2}{\sqrt{13}}$ე) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ვ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

5. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე 2,4სმ-ია,ფერდიკი 6სმ. რაშეფარდებით ყოფს ფუძეზე დაშვებულ სიმაღლეს ჩახაზული წრეწირის ცენტრი?

ა) 1: 6 ბ) 3: 8 გ) 2: 7 დ)1: 4 ე)1: 5 ვ)2:5

6. მართკუთხასამკუთრხედისერთ-ერთიმახვილიკუთხეა α, იპოვეთჩახაზულიწრეწირისრადიუსი, თუ$tg\alpha=\frac{3}{4}$ და ჰიპოტენუზა 1,5 სმ-ია.

ა) 0,3ბ) 0, 8 გ)0, 7 დ)0, 4 ე)0,5 ვ)1

7. სამკუთხედის გვერდებია 2სმ, 3სმ და 4სმ.იპოვეთ ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{\sqrt{22}}{13}$ბ) $\frac{\sqrt{15}}{8}$გ)$\frac{\sqrt{2}}{5}$ დ)$\frac{2}{\sqrt{15}}$ ე) $\frac{16}{\sqrt{13}}$ ვ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

8. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $2a^{x^2}-x$ -a=0 განტოლებას აქვს a-ს ტოლი ფესვი:

ა)0ბ) 1გ)-1დ) 0 ან ±1ე) 0 ან -1 ვ)0 ან 2

9. ტოლფერდა სამკუთხედში წვეროსთან მდებარე კუთხე 120^0-ია. იპოვეთ ამსამკუთხედის ფუძის სიგრძის შეფარდება ფერდის სიგრძესთან.

ა) $\sqrt{2}$; ბ)$\sqrt{3}$; გ)$\sqrt{3}:\sqrt{2}$; დ)$3:\sqrt{2}$; ე)$\sqrt{5}$; ვ)$\sqrt{5}:\sqrt{2}$.

10. თუ $\cos^2\alpha+tg^2\alpha=1$ მაშინ$\cos\alpha=?$

ა)1 ; ბ)-1; გ)0; დ)±1; ე)1/2; ვ)-1/2.

11. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც სამკუთხედი გვერდებით 3, 4 და x იქნება მახვილკუთხა.

ა) $x\in(\sqrt{7};5)$; ბ) $x\in(1;5)$; გ) $x\in(4;5)$; დ) $x\in(1;7)$; ე) $x\in(4;7)$; ვ) $x\in(5;7)$.

12. პარალელოგრამის გვერდებია 6სმ და 8სმ, ხოლო დიაგონალები ისე შეეფარდება ერთმანეთს,როგორც 1:2. იპოვეთ პარალელოგრამის დიაგონალების ჯამი.

ა)$6\sqrt{10}$; ბ)$\sqrt{27}$; გ)$\sqrt{30}$; დ)$\sqrt{60}$; ე)$\sqrt{45}$; ვ)$\sqrt{90}$.

13. სამკუთხედის ორი გვერდის მედიანა, რომელთა სიგრძეები 9სმ და 12სმ-ის ტოლია ურთიერთმართობულია. იპოვეთ მესამე გვერდის მედიანის სიგრძე.

ა)18 ; ბ)12; გ)15; დ)9; ე)6; ვ)10.

14. რამდენი განსხვავებული ფესვი გააჩნია $\left(x^2-2x\right)^2+m\left(x^2-2x\right)+n=0$ განტოლებას, თუ $x^2+mx+n=0$ განტოლების ფესვებია -1 და -2.

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

15. იპოვეთ $(\text{tg}45^0+\text{ctg}120^0)\cdot(\sin120^0+\cos150^0)$ გამოსხულების მნიშვნელობა:

ა) $5\sqrt{3}-2\sqrt{2}$ ბ) 1 გ) 0 დ) 3 ე) $\sqrt{2}$ ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

16. რომბის ბლაგვი კუთხის სიდიდე 150^0-ია, ხოლო პერიმეტრი 6 სმ. გამოთვალეთ რომბის მცირე დიაგონალი.

ა)3 ბ) $\sqrt{15-2\sqrt{3}}$ გ)$1{,}5\sqrt{2-\sqrt{3}}$ დ)$3\sqrt{2-\sqrt{2}}$ ე) 4 ვ) 1,5

17. რომბის პერიმეტრი 52 სმ-ია, ხოლო დიაგონალების ჯამი 34 სმ. იპოვეთ რომბის დიდი დიაგონალის სიგრძე.

ა)10; ბ)16; გ)22; დ) 30;ე) 24; ვ) 26.

18. იპოვეთ $|x-y|$ სადაც x და y $\begin{cases} x^2+y^2=6\frac{1}{4} \\ xy=-3 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნებია.

ა) 3,5 ბ) 2,75 გ) 4,25 დ) 5,4 ე) 4 ვ) 3,6

19. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი გააჩნია განტოლებას $x^4+bx^2-b^2=0$ სადც $b\neq0$.

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

20. თუ $(x+9)(y-9)=0$, რაუმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს x^2+y^2 სიდიდემ?

ა) 0 ბ) 6 გ) 9 დ)81 ე)162 ვ)3

21. თუ კვადრატის გვერდს 3სმ-ით გავზრდით, მაშინ ფართობი39 სმ^2-ით გაიზრდება. იპოვეთ მიღებული კვადრატის ფართობი.

ა) 25 ბ) 64 გ)49 დ) 81 ე)36 ვ)100

22. წილადის მრიცხველი ერთით ნაკლებია მნიშვნელზე.მოცემული და მისი შებრუნებულიწილადების ჯამია 2,05.იპოვეთ მოცემული წილადების სხვაობის მოდული.

ა) 0,45ბ)0, 6 გ)0, 9 დ)0,8 ე)0,65 ვ)0,35

23. თბილისიდან ქუთაისისკენ ერთდროულად ორი ავტომობილი გაემგზავრა, რომელთა სიჩქარეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 7:5. პირველი ავტომობილი ჩავიდა ქუთაისში და მაშინვე უკან გამობრუნდა.ქუთაისიდან რამდენ კილომეტრში შეხვდებიან ავტომობილები ერთმანეთს, თუ ჩავთვლით, რომ თბილისიდან ქუთაისამდე 240კმ-ია?

ა) 20კმ; ბ) 60 კმ; გ)40 კმ; დ)50კმ; ე)30კმ; ვ)10კმ.

24. *იპოვეთ* $f\left(a^2-2\right)=4a$ განტოლების ფესვები, თუ $f(x)=|x+5|$.ა) 2;4; ბ)1;4;გ)1; 3 ; დ) 2;3; ე)3;4; ვ)1;2.

25. ამოხსენითგანტოლება: $x^2-px=2x$

ა) $x=p-2;$; ბ) $x=p+2;0;$ გ) $x=3;$ დ) $x=0;$ ე)$x\in\varnothing;$ ვ) $x=-3.$